

消防设施操作员考点速记 05

《中级监控》

精炼教材考点 背诵记忆有方



扫码在线做题

环球优路教育 · 教学教研中心出品

官方网站: www.youlu.com

考点 41：风机电气控制柜的组成和功能

送风机、排烟机的电气控制柜组成及工作原理基本一致，以某型风机电气控制柜为例，其面板由电源指示灯、运行指示灯、启动按钮、停止按钮、手动/自动转换开关组成。

判断题

1.当手动/自动转换开关处于“自动”位置时，风机可以通过风机控制柜启动或停止按钮现场控制。

【答案】错误

考点 42：消防设备末端配电装置的组成和工作状态

消防设备末端配电装置由两路电源供电，可以在主电源突然中断或发生故障时通过双电源转换开关自动连接到备用电源上，使用电设备仍能继续运转。其主要设置在消防控制室、消防水泵、防排烟风机、消防电梯、防火卷帘等消防用电设备附近。消防设备末端配电装置一般由配电箱箱体、指示灯、双电源转换开关、输入电源断路器、输出电源断路器等器件组成。

消防设备末端配电装置的工作状态分为手动/自动状态、电源供电状态、电源工作状态三种。

（1）手动/自动状态

当双电源转换开关处于自动状态时，一旦主电源突然中断或发生故障，双电源转换开关不需人为操作即会自动连接到备用电源上，使用电设备仍能继续运转。当双电源转换开关处于手动状态时，需要人为操作切换手柄才能切换到备用电源工作。

（2）电源供电状态

电源供电状态是指主电源及备用电源是否正常通电，即是否有两路电源给消防设

备末端配电装置供电。

（3）电源工作状态

电源工作状态是指由末端配电装置供电的设备使用的是主电源还是备用电源如果使用的是主电源，就是主电工作状态；如果使用的是备用电源，就是备电工作状态。

多选题

1.末端配电装置处于备电工作的状态，控制方式为自动，下列关于它的指示灯情况，描述正确的有（ ）。

- A.主电源指示灯熄灭
- B.备用电源指示灯点亮
- C.主电源合闸指示灯熄灭
- D.备用电源合闸指示灯点亮
- E.主电源指示灯点亮

【答案】ABCD

第二节 其他消防设施操作

考点 43：机械加压送风系统的启动方式

1. 加压送风机的启动方式

机械加压送风系统应当与火灾自动报警系统联动，当确认某一防火分区内发生火灾后，机械加压送风系统应能在15s内联动同时开启该防火分区的全部疏散楼梯间、该防火分区所在着火层及其相邻上下各一层疏散楼梯间及其前室或合用前室的加压送风机。还可以通过以下方式启动加压送风机：

（1）通过电气控制柜手动启动；

(2) 通过消防控制室多线控制盘远程启动;

(3) 打开系统中任一常闭式加压送风口, 相应的加压送风机应能联动启动。

2. 常闭式加压送风口的启动方式

当确认某一防火分区内发生火灾后, 机械加压送风系统应能在15s内联动开启该防火分区的全部疏散楼梯间、该防火分区所在着火层和其相邻上下各一层疏散楼梯间及其前室或合用前室的常闭式加压送风口。还可以通过消防控制室总线控制盘远程启动常闭式加压送风口, 或者通过现场手动操作送风阀执行机构的方式开启常闭式加压送风口。

单选题

1. 当确认某一防火分区内发生火灾后, 机械加压送风系统应能在() s 内联动同时开启该防火分区的全部疏散楼梯间、该防火分区所在着火层及其相邻上下各一层疏散楼梯间及其前室或合用前室的加压送风机。

A.5

B.10

C. 15

D.30

【答案】C

考点 44: 机械排烟系统的启动方式

1. 排烟风机的启动方式

机械排烟系统应当与火灾自动报警系统联动, 当发生火灾后, 火灾自动报警系统应在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟风机和补风设施。排烟风机和补风机

还可以通过以下方式启动：

- (1) 通过电气控制柜手动启动；
- (2) 通过消防控制室多线控制盘远程启动；
- (3) 系统中任一排烟阀或排烟口开启时，相应的排烟风机补风机应能联动启动。

2. 排烟阀、排烟口的启动方式

机械排烟系统中的常闭排烟阀、排烟口可以通过火灾自动报警系统自动启动也可以在消防控制室或现场手动开启。当发生火灾后，火灾自动报警系统应在15s 内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施，并在30s 内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。

3. 活动式挡烟垂壁的启动方式

活动式挡烟垂壁可以通过火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动。当发生火灾后，火灾自动报警系统应在15s内联动开启相应防烟分区的全部活动式挡烟垂壁，60s内挡烟垂壁开启到位。当系统断电时，挡烟垂壁自动下降至设计位置。

4. 自动排烟窗的启动方式

自动排烟窗可通过现场操作电气控制柜手动开启，也可以通过与火灾自动报警系统联动或与温控释放装置联动的方式启动。当采用与火灾自动报警系统联动的控制方式时，自动排烟窗应在60s 内或烟气充满储烟仓前开启完毕。当通过温控释放装置启动时，释放温度应大于环境温度30且小于100。

5. 排烟防火阀的启动方式

机械排烟系统的垂直主排烟管道与每层水平排烟管道交接处的水平管段、负担多个防烟分区的排烟支管处、排烟风机入口处、排烟管道穿越防火分区处均应设置

排烟防火阀。排烟防火阀在风道内烟气温度达到 280°C 时自动关闭并连锁关闭相应的排烟风机、补风机，也可以现场操作排烟防火阀执行机构手动关闭。

多选题

1.机械排烟系统中的常闭排烟阀、排烟口的开启方式有（ ）。

A.火灾自动报警系统自动启动

B.消防控制室手动开启

C.现场手动开启

D.多线盘直接手动开启

E.风机启动后自动开启

【答案】ABC

考点 45：消防增（稳）压设施的组成和工作原理

对于采用临时高压消防给水系统的高层或多层建筑，当高位消防水箱的设置不能满足系统最不利点处的静压要求时，应在建筑消防给水系统中设置增（稳）压设施，并采取配套设置气压水罐等防止稳压泵频繁启停的技术措施。

1. 消防增（稳）压设施的组成

消防增（稳）压设施主要由泵组、管道阀门及附件、测控仪表、操控柜等组成，稳压型设备还包括气压水罐及附件，无负压（叠压）设备包括稳流补偿器，通过各组件的配合，确保消防管网处于充水状态，维持消防给水系统待应工作状态的壓力，满足灭火装置自启动要求。通常来说，消防给水系统稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动的流量。当没有管网泄漏量数据时，稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的 $1\%\sim 3\%$ 计算，且不宜小于 1L/s 。

消防稳压设施在实际运行中，由于各种原因稳压泵会频繁启动，不但泵易损坏，而且对整个管网系统和电网系统不利。因此，稳压泵常与小型气压水罐配合使用。当采用气压水罐时，其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次/h计算确定，但有效容积不宜小于150L。

2. 消防增（稳）压设施的工作原理

由于消防增（稳）压设施需要维持消防给水系统待应工作状态的压力并满足灭火装置自启动要求，《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974—2014）规定了稳压泵应由消防给水管网或气压水罐上设置的稳压泵自动启停泵压力开关或压力变送器控制。为了节约成本，通常使用电接点压力表来替代压力变送器，其中绿指针与红指针是静触头指针，黑指针是动指针，可用于指示触点的闭合与断开。

如图3-2-2所示，在气压水罐的压力变送器上设定 p_1 、 p_2 、 p_{s1} 、 p_{s2} 四个压力控制点，其中 p_1 为气压水罐的最小设计工作压力， p_2 为水泵启动压力， p_{s1} 为稳压泵启动压力， p_{s2} 为稳压泵与消防水泵停止压力。当罐内压力为 p_{s2} 时，消防给水管网处于较高工作压力状态，稳压泵和消防水泵均处于停止状态；随着管网渗漏或由于其他原因引起的泄压的出现，当罐内压力从 p_{s2} 降至 p_{s1} 时，便自动启动稳压泵向气压水罐补水，直到罐内压力增加到 p_{s2} 时稳压泵停止工作，从而保证了气压水罐内消防储水的常备储存。若发生火灾，随着灭火设备出水，气压水罐内储水量减少压力下降，当压力从 p_{s2} 降至 p_{s1} 时，稳压泵启动，但稳压泵流量较小，其供水全部用于灭火设备，气压水罐内的水得不到补充，罐内压力继续下降到 p_2 时，消防水泵启动并向管网供水，同时向控制中心报警。此时稳压泵停止运转，消防增（稳）

压工作完成。

单选题

1.当采用气压水罐时，其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于（ ）次/h计算确定。

A.10

B.15

C.20

D.25

【答案】B

考点 46：消防电梯的控制

1.消防电梯开关

消防电梯（也称消防员电梯）应设置消防电梯标志（消防电梯开关应设置在预定用作消防员入口层的前室内，距电梯层门入口水平距离不大于2m，高度在地面以上1.4~2.0m之间的位置。

消防电梯开关应采用规定标志进行标示，并清楚地标示所对应的消防电梯。该开关应为双稳态开关。

2. 消防电梯的控制方式

消防电梯有“优先召回”和“消防员控制”两个功能，联动控制只能实现“优先召回”功能。

（1）联动控制。消防联动控制器具有发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层的功能。当符合联动控制触发条件的火灾探测器或手动火灾报警按钮

发出火灾报警信号后，消防联动控制器发出联动控制信号，联动控制所有消防电梯停于首层或电梯转换层。消防电梯在联动控制状态下停留在消防员入口层并保持开门状态。此时，消防电梯运行状态信息等反馈信号传送给消防联动控制器。

（2）手动控制。火灾事故发生后，消防员到达火灾现场，通过手动操作方式进入“优先召回”状态。

判断题

消防电梯有“优先召回”和“消防员控制”两个功能，联动控制只能实现“优先召回”功能。（ ）

【答案】正确

考点 47：其他消防设施保养

维护保养人员应熟悉消防设施的原理、性能和操作维护规程，保养的总体要求如下。

（1）应根据维护保养计划在规定的周期内对设施主要部件实施保养，保养应结合外观检查和功能测试进行，通常采用清洁、紧固、调整、润滑的方法。

（2）对电气元器件的清洁应使用吸尘器或软毛刷等工具，清洁其他组件时可使用潮湿软布进行擦拭，对损坏件应及时维修或更换。

（3）凡依法需要计量检定的称重、测压力、测流量等计量仪器仪表以及泄压阀、安全阀等，应按有关规定进行定期校验并取得有效证明文件。

（4）使用单位应储备一定数量的建筑消防设施易损件或与有关产品厂家、供应商签订相关合同，以保证供应。

（5）维护保养时，应填写建筑消防设施维护保养记录表，并进行相应功能试验。

考点 48：风机、风管（道）、风机电气控制柜的保养

风机、风管（道）、风机电气控制柜的保养内容和技术要求。

单选题

1.风机保养的保养周期为（ ）。

A.每月至少一次

B.每季度一次

C.每半年一次

D.每年一次

【答案】B

考点 49：送风口、排烟口、排烟防火阀、挡烟垂壁的保养

送风口、排烟口、排烟防火阀、挡烟垂壁的保养内容和技术要求。

考点 50：消防设备末端配电装置的保养

消防设备末端配电装置的保养内容和技术要求，保养周期仅供参考，具体以产品说明书或相关标准规范为准。